Лабораторная работа №3 по дисциплине
“МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ”

Лепустин Дмитрий Сергеевич Б24-517

Тема: MILP-модель дискретного выбора. Планирование заказов с фиксированной затратой. **Вариант:** V =7 (N=9, Q=1, Y=26). **Seed:** 10109.

1. Постановка задачи и индивидуальный вариант

Вариант 7:
Планирование заказов с фиксированной затратой на заказ (big-M). Минимальный масштаб: 6 товаров, 6 периодов.
Содержательная постановка:
Требуется составить план закупок на 6 периодов вперед. Для каждого заказа существует фиксированная стоимость оформления/доставки (не зависящая от объема) и переменная стоимость закупки. Необходимо минимизировать общие затраты на закупку, хранение запасов и оформление заказов, полностью удовлетворяя спрос каждого периода.

2. Формальное описание

Множества:

- $I = \{1..6\}$ — множество товаров.
- $T = \{1..6\}$ — множество периодов времени.
  Параметры:
- $d_{i,t}$ — спрос на товар i в период t.
- $c_{i,t}$ — стоимость закупки единицы (у.е./шт).
- h_i — стоимость хранения единицы товара за период (у.е./шт).
- $K_{i,t}$ — фиксированная стоимость размещения заказа (у.е.).
- $M_{i,t}$ — константа big-M.
  Переменные:
- $x_{i,t} \geq 0$ (непрерывная) — объем заказа (шт).
- $I_{i,t} \geq 0$ (непрерывная) — запас на конец периода (шт).
- $y_{i,t} \in \{0, 1\}$(бинарная) — 1, если заказ размещается, иначе 0.

Целевая функция:

$$min \sum_{t \in T} (c_{i,t}x_{i,t} + h_i I_{i,t} + K_{i,t}y_{i,t})$$

Ограничения:

1. Баланс запасов: $I_{i,t} = I_{i,t-1} + x_{i,t} - d_{i,t}$
2. Связка Big-M: $x_{i,t} \leq M_{i,t}y_{i,t}$

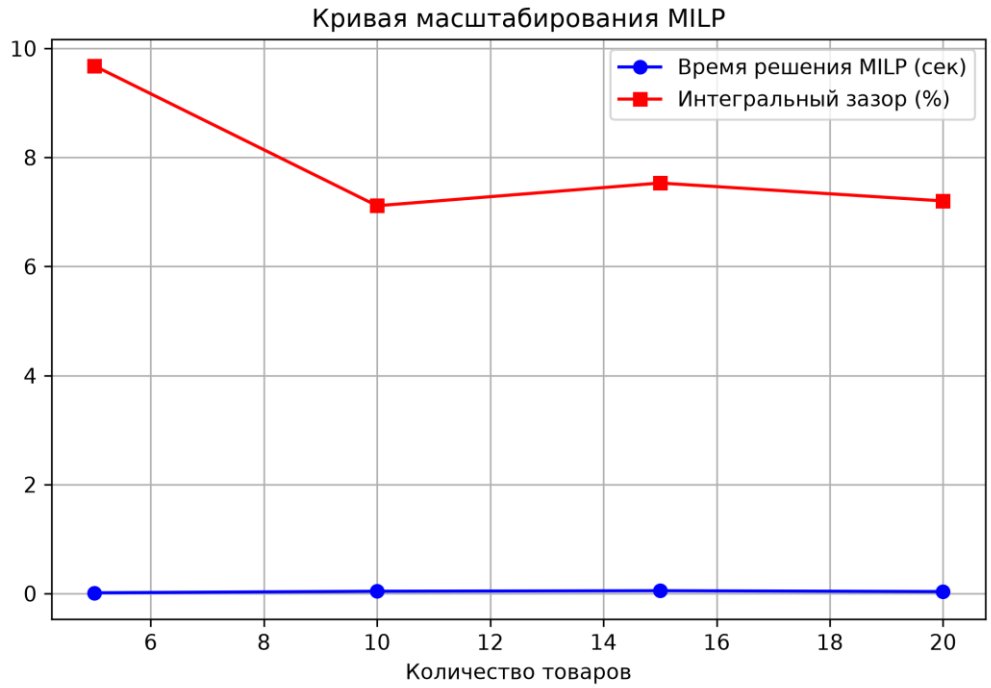
Единицы измерения: Время — периоды, Объемы (x, I, d) — штуки, Стоимость — у.е.

3. Допущения и упрощения

- Время поставки равно нулю: заказ приходит мгновенно.
- Складские мощности не ограничены.
- Дефицит не допускается.
- Линейная аппроксимация: стоимость хранения линейно зависит от объема запаса.

4. Реализация

- **Интерфейс модели:** Python (библиотеки numpy, scipy.optimize.milp).
- **Солвер:** HiGHS (open-source).
- **Алгоритм:** Метод ветвей и границ (Branch & Bound).
- **Presolve:** Включен, сокращает размерность задачи.
- **Кривая масштабирования:** Для оценки вычислительной цены дискретности были сгенерированы данные для 5, 10, 15 и 20 товаров. Время решения MILP остается ничтожно малым (0.01–0.05 сек), интегральный зазор держится в районе 7-9%.



5. Статус решения и LP-релаксация

- **Статус солвера:** Optimal (глобальный оптимум). MIP gap ветвления = 0%.
- **Значение целевой функции (MILP): 9185.00 у.е.**
- **LP-релаксация:** Если убрать требование целочисленности, стоимость падает до **8555.30 у.е.** Непрерывное решение «ломается» на бинарных переменных: LP-солвер делает $y_{i,t}$дробными (например, 0.1), искусственно «размазывая» фиксированную стоимость по периодам.

Таблица 1. Сравнение MILP и LP-релаксации

Показатель	MILP (Дискретное)	LP-релаксация (Непрерывное)	Интегральный зазор (Gap)
Значение целевой функции (у.е.)	9185.00	8555.30	6.86%
Статус	Optimal	Optimal	—
Нарушена ли бинарность	Нет	Да (дробные y)	—

6. Независимая проверка

С помощью отдельного кода на NumPy проведена проверка без обращения к солверу: баланс запасов сходится (ошибка 0), связка Big-M ($x > 0 \implies y = 1$) выполнена, бинарность не нарушена. Значение целевой функции пересчитано вручную и совпало с ответом солвера (9185.00). **Решение полностью допустимо.**

7. Сценарный анализ

- **Базовый:** Стоимость 9185.00 у.е.
- **Дефицитный (+50% спроса):** Стоимость 13159.00 у.е. Модель вынуждена увеличить частоту заказов и объемы партий.
- **Стрессовый (Фикс. затраты x3):** Стоимость 11237.00 у.е. Модель резко меняет набор объектов (заказов). Чтобы не платить тройной фикс, она объединяет заказы в огромные партии и покупает товары с большим запасом на будущее.

Таблица 2. Результаты сценарного анализа

Сценарий	Целевая функция (у.е.)	Стратегия закупок (изменение плана)
Базовый	9185.00	Заказы оформляются крупными партиями для экономии на доставке.
Дефицитный (+50% спроса)	13159.00	Заказы оформляются чаще, объемы партий увеличены под новый спрос.
Стрессовый (Фикс x3)	11237.00	**Резкое укрупнение**: заказы делаются редко, создаются огромные запасы, чтобы минимизировать количество фиксов.

8. Сравнение с жадной эвристикой

Жадный алгоритм (заказываем ровно столько, сколько нужно сейчас) работает мгновенно, но платит фиксированную стоимость K в каждом периоде. MILP же объединяет заказы, экономя на фиксированных затратах.

Таблица 3. Сравнение точного и эвристического методов

Метод	Значение целевой функции (у.е.)	Зазор по стоимости к MILP	Время работы
MILP (HiGHS)	9185.00	0% (Оптимум)	~0.01 сек
Жадный алгоритм	11513.00	+25.35%	< 0.001 сек

9. Практическая реализуемость и ограничения

Можно ли реализовать решение на практике?

Да, план закупок реализуем. Однако есть ограничения модели, мешающие идеальному внедрению:

1. *Детерминизм:* Спрос считается известным точно.
2. *Мгновенная поставка*
3. *Неограниченный склад:* Модель может предложить закупить гигантскую партию (как в стрессовом сценарии), которая просто не поместится на складе.
4. *Выбор константы Big-M:* Эксперимент показал, что при неоправданно большом M (100 000) LP-релаксация находит стоимость 7677.72 у.е., а зазор раздувается с 6.86% до **16.41%**. Большое M ослабляет ограничения и замедляет работу метода ветвей и границ солвера на больших данных. Поэтому на практике $M_{i,t}$ нужно задавать как сумму будущего спроса.